DARS ISHLANMASI

Fizika, 11-sinf

Fan	Fizika
Sinf	11-sinf
Mavzu	**Yorug‘likning sinishi. Sinish qonuni. To‘liq ichki qaytish**
Dars turi	Yangi bilim beruvchi, interaktiv tajriba bilan
Dars metodlari	Muammoli ta’lim, namoyish, virtual tajriba, «Klaster», guruhlarda ishlash
Dars shakli	Jamoaviy, guruhli va juftlikda ishlash
Vaqt	45 daqiqa (1 akademik soat)
Jihozlar	Kompyuter (noutbuk), proyektor yoki interaktiv doska Interaktiv model: **Yorug‘likning sinishi va to‘liq ichki qaytish** — saytdagi «Modellar» bo‘limi, fayl: *modellar/yoruglik_sinishi_model.html* O‘quvchilar uchun kompyuter yoki smartfon (juftlikda), kalkulyator Tarqatma: o‘lchov jadvali va masalalar varag‘i, darslik

1. Darsning maqsadlari

Ta’limiy maqsad:

- Yorug‘likning sinishi hodisasi, tushish va sinish burchaklari, absolyut va nisbiy sindirish ko‘rsatkichi tushunchalarini shakllantirish
- Snellius (sinish) qonunini modelda tajriba orqali tekshirish
- To‘liq ichki qaytish hodisasi va chegaraviy burchak tushunchasini o‘rgatish

Tarbiyaviy maqsad:

- Optik hodisalarning tabiat va texnikadagi ahamiyatini (kamalak, olmos jilosi, optik tola) anglatish orqali fanga qiziqishni oshirish
- Aniqlik va guruhda hamkorlikni tarbiyalash

Rivojlantiruvchi maqsad:

- Burchaklarni o‘lchash, trigonometrik funksiyalar bilan hisoblash ko‘nikmasini rivojlantirish
- Tajriba ma’lumotlaridan grafik (sin α – sin β) yordamida kattalik topish qobiliyatini o‘stirish

2. Shakllantiriladigan kompetensiyalar

- **Axborot bilan ishlash** — interaktiv model ko‘rsatkichlari, jadval va grafiklardan ma’lumot olish, ularni tahlil qilish.

- **O‘zini o‘zi rivojlantirish** — mustaqil o‘lchash, xatolarni topish va natijani baholash.
- **Ijtimoiy faol fuqarolik** — guruhda hamkorlikda ishlash, o‘z fikrini asoslab bayon qilish.
- **Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardorlik** — formulalar bo‘yicha hisoblash, natijani nazariy qiymat bilan solishtirish.
- **Fizikaviy kompetensiya** — sinish qonunini qo‘llab nur yo‘lini qurish, sindirish ko‘rsatkichini va chegaraviy burchakni hisoblash.

Kutilayotgan natija: o‘quvchi sinish qonunini ifodalaydi, n ni tajribadan aniqlaydi, to‘liq ichki qaytish shartini (optik zichroq muhitdan, $\alpha \geq \alpha_0$) aytadi.

3. Dars bosqichlari (texnologik xarita)

№	Bosqich	Vaqt	O‘qituvchi faoliyati	O‘quvchi faoliyati
1	Tashkiliy qism	2 daq	Salomlashish, davomatni aniqlash, darsning maqsadi bilan tanishtirish	Darsga tayyorlanadi, mavzuni daftarga yozadi
2	O‘tgan mavzuni takrorlash	5 daq	Savol-javob, muammoli savol qo‘yish	Savollarga javob beradi, taxmin (gipoteza) bildiradi
3	Yangi mavzu bayoni	12 daq	Tushuntirish, formulalarni keltirib chiqarish, modelda namoyish	Tinglaydi, formulalarni yozadi, savol beradi
4	Interaktiv model bilan amaliy ish	15 daq	Guruhlarga topshiriq beradi, yo‘naltiradi, maslahat beradi	Modelda o‘lchaydi, jadvalni to‘ldiradi, xulosa chiqaradi
5	Mustahkamlash	7 daq	Masalalar beradi, yechimlarni tekshiradi	Masalalarni yechadi, doskada tushuntiradi
6	Baholash	2 daq	Mezonlar asosida baholaydi, rag‘batlantiradi	O‘z-o‘zini va guruhdoshlarini baholaydi
7	Uyga vazifa	2 daq	Vazifani tushuntiradi	Vazifani kundalikka yozadi
	Jami	**45 daq**		

4. Darsning borishi

4.1. Tashkiliy qism (2 daqiqa)

O‘qituvchi o‘quvchilar bilan salomlashadi, davomatni aniqlaydi, sinfning darsga tayyorligini tekshiradi. Proyektorda interaktiv model ochilib, mavzu va darsning maqsadi e’lon qilinadi. O‘quvchilar 3–4 kishilik guruhlarga (yoki juftliklarga) bo‘linadi.

4.2. O‘tgan mavzuni takrorlash (5 daqiqa)

Savol-javob («Aqliy hujum») usulida o‘tgan mavzular yuzasidan bilimlar faollashtiriladi:

№	Savol	Kutilgan javob
1	Yorug‘likning qaytish qonunini ayting.	Tushish burchagi qaytish burchagiga teng; tushgan nur, qaytgan nur va perpendikulyar bir tekislikda yotadi
2	Yorug‘likning vakuumdagi tezligi qancha?	$c \approx 3\cdot10^8$ m/s
3	Tushish burchagi qanday o‘lchanadi?	Nur bilan ikki muhit chegarasiga tushish nuqtasida o‘tkazilgan perpendikulyar orasida
4	Yassi ko‘zguda tasvir qanday bo‘ladi?	Mavhum, to‘g‘ri, buyumga teng, ko‘zguga nisbatan simmetrik

Muammoli savol: Suv to‘la stakanga qo‘yilgan qoshiq nega «singan» ko‘rinadi? Akvariumning yon devoriga pastdan qaralganda suv yuzasi nima uchun ko‘zgudek yaltiraydi?

O‘quvchilar taxminlarini aytadi; o‘qituvchi ularni doskaga yozib qo‘yadi va dars oxirida model yordamida tekshirishni taklif qiladi.

4.3. Yangi mavzu bayoni (12 daqiqa)

Yorug‘likning sinishi — yorug‘lik bir muhitdan ikkinchisiga o‘tganda tarqalish yo‘nalishining o‘zgarishi. Sababi — turli muhitlarda yorug‘lik tezligi turlicha. Muhitning **absolyut sindirish ko‘rsatkichi**:

$$\mathbf{n = c / v}$$

havo ≈ 1,00; suv 1,33; shisha 1,5; olmos 2,42

Sinish qonuni (Snellius qonuni): tushgan nur, singan nur va tushish nuqtasiga o‘tkazilgan perpendikulyar bir tekislikda yotadi; tushish burchagi sinusining sinish burchagi sinusiga nisbati shu ikki muhit uchun o‘zgarmas kattalikdir:

$$\mathbf{n_1 \cdot \sin\alpha = n_2 \cdot \sin\beta, \qquad \sin\alpha / \sin\beta = n_2/n_1 = n_{21} = v_1/v_2}$$

n_{21} — ikkinchi muhitning birinchiga nisbatan nisbiy sindirish ko‘rsatkichi

Optik zichroq muhitga o‘tganda ($n_2 > n_1$) nur perpendikulyarga yaqinlashadi ($\beta < \alpha$), optik siyrakroq muhitga o‘tganda esa perpendikulyardan uzoqlashadi ($\beta > \alpha$).

To‘liq ichki qaytish

Nur optik zichroq muhitdan siyrakroq muhitga o‘tayotganda tushish burchagi oshirilsa, sinish burchagi 90° ga yetadi. Bu holatdagi tushish burchagi **chegaraviy burchak** α_0 deyiladi. $\alpha \geq \alpha_0$ bo‘lganda nur ikkinchi muhitga umuman o‘tmaydi — to‘liq qaytadi:

$\sin \alpha_0 = n_2 / n_1$ (havoga chiqishda: $\sin \alpha_0 = 1/n$)

shisha–havo: $\alpha_0 \approx 41{,}8°$; suv–havo: $\approx 48{,}8°$; olmos–havo: $\approx 24{,}4°$

Qo‘llanilishi: optik tolalar (internet, endoskop), prizmali durbin va periskoplar, olmosning jilolanishi, velosiped katafoti.

4.4. Interaktiv model bilan amaliy ish (15 daqiqa)

Model: Yorug‘likning sinishi va to‘liq ichki qaytish (*modellar/yoruglik_sinishi_model.html*). Guruhlar nurning havodan shishaga va shishadan havoga o‘tishini kuzatadi, burchaklarni o‘lchab sindirish ko‘rsatkichini aniqlaydi va to‘liq ichki qaytish boshlanadigan chegaraviy burchakni topadi.

Modeldan foydalanish: 1- va 2-muhit (havo, suv, shisha, olmos) ro‘yxatdan yoki sindirish ko‘rsatkichi slayderi bilan tanlanadi, «⇅ Muhitlarni almashtirish» tugmasi muhitlar o‘rnini almashtiradi, tushish burchagi α slayder bilan beriladi. «O‘lchovlar» panelida β, $\sin \alpha / \sin \beta$, n_2/n_1, chegaraviy burchak α_{kr}, qaytgan/o‘tgan ulush va yorug‘lik impulsining o‘lchangan tezliklari ko‘rsatiladi. «Space» — boshlash/pauza, «R» — qayta, «S» — o‘lchovni jurnalga yozish; jurnal «CSV (Excel)» bilan yuklab olinadi.

Ish tartibi:

1. Modelni oching. 1-muhit — havo ($n_1 = 1{,}00$), 2-muhit — shisha ($n_2 = 1{,}50$) qilib o‘rnating.
2. Tushish burchagini 20°, 30°, 45°, 60° qilib, har birida sinish burchagi β ni o‘qing va «S» bilan jurnalga yozing.
3. Har bir qatorda $\sin \alpha / \sin \beta$ nisbatini tekshiring: u α ga bog‘liqmi yoki doim 1,50 mi?
4. «Boshlash»ni bosib, yorug‘lik impulsini kuzating: o‘lchangan v_1/v_2 nisbati n_2/n_1 ga tengmi?
5. «⇅ Muhitlarni almashtirish» bilan shisha → havo qiling. α ni 30° dan asta-sekin oshirib, singan nur yo‘qoladigan burchakni toping — $\alpha_{kr} \approx 41{,}8°$ chiqdimi?
6. 1-muhitni suv (1,33), so‘ng olmos (2,42) qilib, chegaraviy burchakni yana aniqlang. Olmos nega shunchalik yaltiraydi?
7. Jurnalni «CSV (Excel)» orqali yuklab olib, $\sin \beta$ ning $\sin \alpha$ ga bog‘liqlik grafigini chizing; og‘ish 1/n ga teng bo‘lishi kerak.

O‘lchov jadvali (o‘quvchilar daftariga chizib to‘ldiradi):

№	α, °	β (o‘lch), °	sin α	sin β	n = sin α / sin β	β (naz), °
1	20		0,342			13,2

№	α, °	β (o‘lch), °	sin α	sin β	n = sin α / sin β	β (naz), °
2	30		0,500			19,5
3	45		0,707			28,1
4	60		0,866			35,3

Chegaraviy burchakni aniqlash jadvali:

Muhit (→ havo)	n	α_0 (o‘lch), °	α_0 = arcsin(1/n), °
Shisha	1,50		41,8
Suv	1,33		48,8
Olmos	2,42		24,4

Tahlil savollari:

1. sin α / sin β nisbati tushish burchagiga bog‘liqmi? U nimaga teng chiqdi?
2. Nur havodan shishaga o‘tganda perpendikulyarga yaqinlashdimi yoki uzoqlashdimi?
3. Nima uchun nur havodan shishaga o‘tganda to‘liq ichki qaytish kuzatilmaydi?
4. Qaysi moddada chegaraviy burchak eng kichik va bu olmosning «o‘ynashi»ga qanday ta’sir qiladi?

Xulosa: yorug‘lik sinishida $n_1 \sin\alpha = n_2 \sin\beta$ munosabati bajariladi, sin α / sin β nisbati burchakka bog‘liq emas va ikkinchi muhitning nisbiy sindirish ko‘rsatkichiga teng. Optik zichroq muhitdan siyrakroq muhitga o‘tishda $\alpha \geq \alpha_0$ bo‘lsa, to‘liq ichki qaytish kuzatiladi.

4.5. Mustahkamlash (7 daqiqa)

Guruhlar masalalarni yechadi, so‘ng bir o‘quvchi yechimni doskada tushuntiradi.

1-masala. Nur havodan suvga (n = 1,33) 45° burchak ostida tushdi. Sinish burchagini toping.

Javob: *$\sin\beta = \sin 45°/1{,}33 = 0{,}707/1{,}33 \approx 0{,}532 \Rightarrow \beta \approx 32{,}1°$.*

2-masala. Shishada (n = 1,5) yorug‘lik tezligi qancha?

Javob: *$v = c/n = 3\cdot10^8/1{,}5 = 2\cdot10^8$ m/s.*

3-masala. Olmos (n = 2,42) uchun havoga chiqishdagi chegaraviy burchakni toping.

Javob: *$\sin\alpha_0 = 1/2{,}42 \approx 0{,}413 \Rightarrow \alpha_0 \approx 24{,}4°$.*

4-masala. Nur shishadan (n = 1,5) suvga (n = 1,33) 30° burchak ostida tushdi. Sinish burchagini toping.

Javob: *sin β = 1,5·0,5/1,33 ≈ 0,564 ⇒ β ≈ 34,3° (nur perpendikulyardan uzoqlashadi).*

5-masala. Optik tola o‘zagining sindirish ko‘rsatkichi 1,6. Havo bilan chegarada to‘liq ichki qaytish qaysi burchakdan boshlanadi?

Javob: *sin α_0 = 1/1,6 = 0,625 ⇒ α_0 ≈ 38,7°.*

4.6. Baholash mezonlari (2 daqiqa)

Mezon	Ball
Takrorlash savollariga javob, darsdagi faollik	1
Amaliy ishni to‘g‘ri bajarish va o‘lchov jadvalini to‘liq to‘ldirish	2
Natijalarni tahlil qilish, nazariya bilan solishtirib xulosa chiqarish	1
Mustahkamlash masalalarini to‘g‘ri yechish	1
Jami	**5**

5 ball — «a’lo», **4 ball** — «yaxshi», **3 ball** — «qoniqarli». Faol guruh rag‘batlantiriladi; o‘quvchilar o‘z ishini «Bilaman — Bildim — Bilmoqchiman» jadvali orqali o‘zi ham baholaydi.

4.7. Uyga vazifa (2 daqiqa)

1. Darslikdagi mavzuni o‘qish, sinish qonuni va chegaraviy burchak formulasini yodlash.
2. Modelda noma’lum muhit (yoki boshqa n) uchun 4 ta burchakda o‘lchov o‘tkazib, grafik usulda n ni aniqlash.
3. Masala: nur havodan noma’lum muhitga 50° burchak ostida tushib, 30° burchak ostida sindi. Muhitning sindirish ko‘rsatkichini toping (javob: ≈ 1,53).
4. Optik tolaning ishlash prinsipi va qo‘llanilishi haqida qisqa ma’lumot (5–7 gap) tayyorlash.

O‘qituvchi: _____ Sana: «____» _____ 20___ y.